新北市114學年度中小學科學展覽會
作品說明書

科　　別：物理與天文學科

組　　別：高級中等學校組

作品名稱：線材種類與並列方式對扭擺扭力係數之影響研究

關 鍵 詞：簡諧運動、扭力係數

編　　號：

製作說明：

1. 說明書封面僅寫科別、組別、作品名稱及關鍵詞。

2. 編號由三民高中統一編列。

3. 封面編排由參展作者自行設計

摘要

本研究探討線的種類與直徑及線的並列數量及並列方式對扭力係數的影響。實驗以密閉的塑膠罐模擬理想的密閉環境，以減少誤差值。透過改變線的種類（含直徑）、並列方式、並列數量，使用 Tracker 研究對扭力係數的影響。

本研究為 平行並列多股線材在扭力／剪切彈性係數影響下的行為 方面提供新的研究途徑，並有進階研究的可能性。

壹、 前言

一、 研究動機

在課堂中學到虎克定律（f=kx），彈性係數 k 與材料、長度及粗細有關，對彈性係數產生好奇，進而了解到彈性係數主要有三種，分別對應材料在不同受力情況下的變形特性。

類型	對應變形
楊氏彈性係數（Young’ s Modulus, E）	拉伸／壓縮
剪切彈性係數（Shear Modulus, G）	扭轉／剪切
體積彈性係數（Bulk Modulus, K）	壓縮體積

表 1-1

進行學習過程中，愈發好奇在各種應變變因中彈性係數 k 的值，查資料過程中發現現有文獻多聚焦於單根線材或扭線束，對「平行並列多股線材在扭力／剪切彈性係數影響下的行為」仍較少探討，最後決定用剪切彈性係數、非圓形截面之扭轉理論結合簡諧運動進行關於彈性係數 k 的探討。

二、 目的

（一）、 學習實驗操作及理論的實際應用

（二）、 以 TRACKER 紀錄紐秤影響下，金屬棍旋轉的行為

（三）、　　線的種類（含直徑）對扭力係數的影響

（四）、　　絲帶寬度對扭力係數的影響

三、文獻回顧

（一）、扭力與扭力常數

1. 扭力 τ 與角位移 θ 的線性關係（小角近似）：

$$\tau = \kappa\ \theta$$

其中 κ 是扭力常數（torsion constant）

（二）、簡諧運動（SHM）

1. 因為扭力與偏移角度一次方成正比且反向，因此可知，扭擺系統是一種旋轉型簡諧運動
2. 角加速度 α 與角位移 θ 的關係(其中 I 為轉動慣量)：

$$I\alpha + \kappa\theta = 0 \Rightarrow \alpha = -\frac{\kappa}{I}\theta$$

3. 週期公式： $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$

（三）、轉動慣量

1. 對不同形狀物體公式不同，例如：

細棒繞中心端點旋轉：$I = \frac{1}{3}mL^2$

細棒繞中心軸旋轉：$I = \frac{1}{12}mL^2$

2. 細棒質量增加慣量會增加週期

（四）、材料彈性模量與極慣量

一、宏觀扭力係數 κ 與微觀剪切模數 G 之關係

在扭轉物理模型中，扭力係數（Torsional Stiffness, κ） 是描述整條線材抗扭能力的宏觀指標；而 剪切模數（Shear Modulus, G） 則是材料本身的微觀剛性屬性。兩者的關係可類比於彈簧常數與楊氏模量的關係：

$$\kappa = G \cdot \frac{J}{L}$$

G (材料本質)：代表材質抵抗形變的能力。例如，由實驗可知，生活常見金屬如鋼鋁銅硬度不同材質的剪切模數大小依序為：鋼 > 銅 > 鋁。

J (幾何因子)：稱為極慣性矩 (Polar Moment of Inertia)，代表截面形狀對抗扭轉的貢獻。對於半徑為 r 的圓柱體線材：

$$J = \frac{\pi r^4}{2}$$

L (長度)：扭力係數與線長成反比。

小結：即使是同一種材料（G 相同），只要改變其直徑（影響 J）或長度（L），宏觀表現出的扭力係數 κ 就會隨之改變。

二、非圓形截面之扭轉理論：聖維南修正

前面提到的幾何扭力假定為絲線為圓柱體，因本次研究想針對扁行線材與兩線懸吊做研究，故需考察非圓柱體線材該幾何因子對扭力系住的影響，經過考察後，我們找到了聖維南（Saint-Venant）截面翹楚原理。

1. 截面翹曲（Warping）現象

聖維南於 1855 年指出，非圓形截面在受扭矩作用時，截面會發生縱向的位移，導致截面不再保持平面，此現象稱為「翹曲」。這會使得應力分布不均勻，傳統的極慣性矩 J 將不再適用。

2. 長方形（絲帶狀）截面的扭矩修正

對於寬度為 w、厚度為 t 的長方形截面（且 $w \gg t$），其等效扭轉幾何常數（通常記作 I_t

或 K）應修正為：

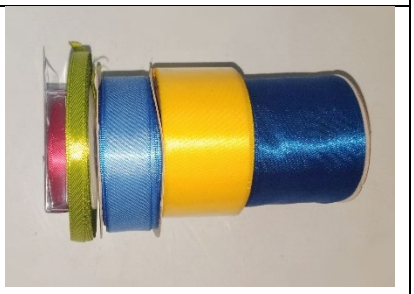
$$J_{eff} \approx \frac{1}{3} w t^3 \left(1 - 0.63 \frac{t}{w}\right)$$

這說明了對於極扁平的材質（如絲帶），其抗扭能力主要受厚度的三次方與寬度一次方影響，而非單純的截面積。在本研究的實驗二中，將驗證實際實

驗與理論公式的關聯性。

貳、 研究設備及器材

編號	設備名稱	用途	備註	圖示
1	塑膠罐	提供密封的空間，減少因不可控因素影響實驗	配合奈米膠封口	
2	玉線	測量彈性係數 k	直徑：1mm	
3	繡線	測量彈性係數κ	不同顏色方便觀察 規格：直徑 1mm	

4	銅線	測量彈性係數κ	直徑：1mm	
5	鋼絲（不鏽鋼）	測量彈性係數κ	規格#20 直徑：1±0.1mm	
6	絲帶（聚酯纖維）	測量彈性係數κ 實驗二:觀察寬度對扭力系數的影響性	厚度：0.05cm 寬度:0.6cm、0.9cm、2cm、3.7cm、5cm	
7	奈米膠	封口		
8	一次性筷子	固定繩子，方便測量測量彈性係數κ		

9	膠帶	固定線		
10	鋅棒	方便測量測量彈性係數 k	直徑：0.6cm 長度：8cm 質量：0.00611kg 中心點轉動慣量: $3.253 \times 10^{-5}\ kg \cdot m^2$	
11	A4 pp 瓦楞板	使透明塑膠管垂直		
12	透明塑膠管	延長罐高方便改變以長度為主的變因		
13	軟體 Tracker Excel	協助分析		Excel Tracker Video Analysis and Modeling Tool

表2-1

(以上照片部分為作者自行拍攝，編號6圖片取自 photoAC, 編號5、8、9、10、11圖片取自商家)

參、 研究過程或方法

一、 實驗裝置製作

（一）、 將實驗器材組裝並靜置於桌上

（二）、 使用手機錄影

（三）、 依控制變因對繩子進行調整



圖3-1 實驗裝置示意圖

二、 研究方法

（一）、 觀察旋轉狀況

1. 鋅棒是否置中
2. 線材是否繃
3. 是否有碰到塑膠管壁

（二）、 改變變因，研究與扭力係數之間的關係

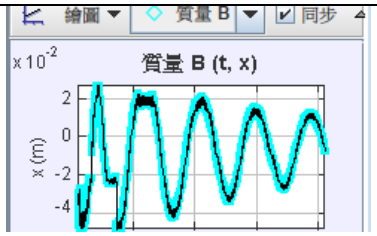
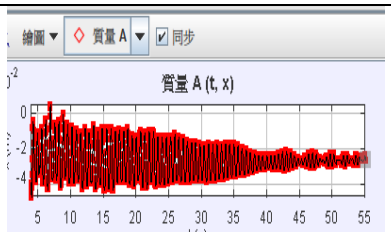
1. 線的種類（含直徑）
2. 不同旋轉角度
3. 並列方式
4. 並列數量

（三）、 實驗目的

1. 實驗一：線的種類對扭力係數的影響
2. 實驗二：絲帶的等效直徑對扭力係數的影響
3. 實驗三：旋轉角度對扭力係數的影響
4. 實驗四：並列方式對扭力係數的影響
5. 實驗五：並列數量對扭力係數的影響

肆、 研究結果

一、 實驗零:以 tracker 關金屬棍扭擺情形

非金屬（以棉線為例）	金屬（以鋼絲為例）
	
圖（一）	圖（二）

本實驗同時利用 tracker 針對本項實驗進行觀測，欲利用 tacker 分析確定實驗有沒有額外的不確定因素，在圖表紀錄後，我們發現運動前段後段的週期間隔接相似，顯示設定初始選轉起點設置10圈屬於可以合理看做選轉周期固定，且平衡點與端點間隔也幾乎沒有差別，因此往後實驗可用碼表測量的小幅度擺角下，端點(金屬棍發生來回的停頓瞬間點)間隔週期。

二、 實驗一:線的種類對扭力係數的影響

（一）、變因設計

1. 操縱變因

線種	線半徑(m)	幾何因子	幾何因子 J 數值
鋼絲	0.0005	圓柱	9.81748E-14
棉線	0.0005	圓柱	9.81748E-14
玉線	0.0005	圓柱	9.81748E-14
銅線	0.0005	圓柱	9.81748E-14
*絲帶(寬度)	0.009	長方體	3.61875E-13

表4-1

2. 控制變因

（1） 線長、金屬棒及轉動慣量、測量圈數（10圈）不變

（2） 選用市售規格接近之線材，經觀測與測量，直徑均控制在 $1mm± 0.1mm 之範圍內。

（3） 每種材質均進行 5 次完整扭擺觀測，取其平均週期進行計算，以降低手動計時與初始擾動之誤差。

（4） 懸掛用的金屬棍質量-轉動慣量 I 為 $3.253x10^{-5}kg*m2$

3. 應變變因與數據換算

本實驗的應變變因為**扭擺的平均週期 (T)**。我們透過測量扭擺系統旋轉 10 圈的總時間以求得平均週期 T，接著利用已知的控制變因（金屬棒轉動慣量 I、線材長度 L、截面半徑 r），依序推算該線材的扭力係數與剪切模數，其推算邏輯如下：

步驟一：由「週期」推算「扭力係數 (κ)」

扭擺系統在小角度釋放時符合簡諧運動 (SHM) 特性，其週期公式為：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$$

將測得的週期 T 與控制變因（已知金屬棒轉動慣量 I）代入並移項，即可反推出線材整體的扭力係數：

$$\kappa = \frac{4\pi^2 I}{T^2}$$

步驟二：由「扭力係數」推算「剪切模數 (G)」

得到 κ 後，根據圓形截面線材的扭轉理論，扭力係數與材料微觀剛性（剪切模數 G）、線長 L 及截面半徑 r 的關係為：

$$\kappa = \frac{\pi G r^4}{2L}$$

將步驟一算出的 κ 以及控制變因中的幾何數據 (L, r) 代入移項，即可得出該材質的剪切模數 G：

$$G = \frac{2L\kappa}{\pi r^4}$$

（二）、實驗數據

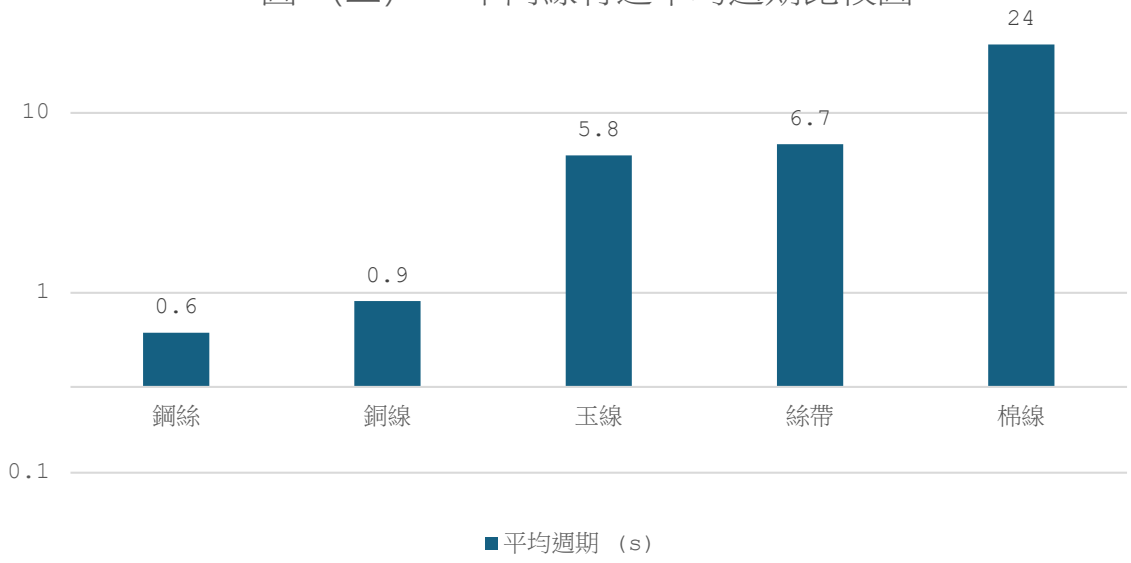
本次實驗，經週期量測，與利用線材長度粗細套用推倒公式計算出來的相關係數與模數數據如下:

實驗數據如下

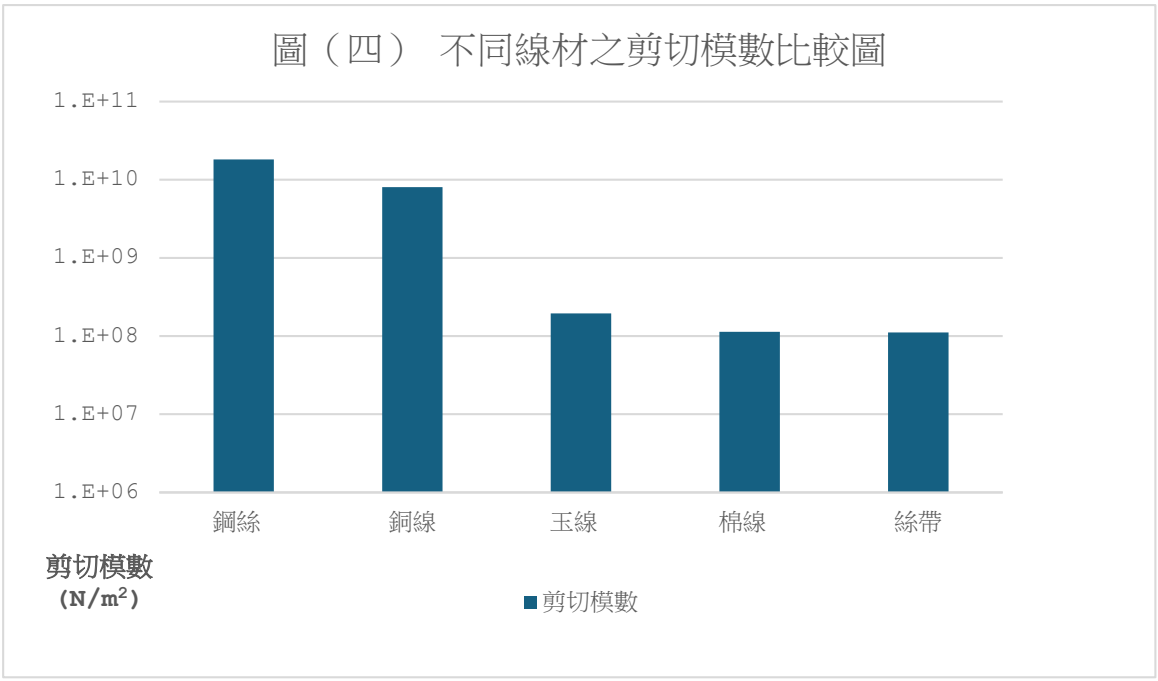
線種	平均週期 (sec)	扭力係數	剪切模數
鋼絲	0.6	$3.567\text{x}10^{-3}$	$1.817\text{x } 10^{10}$
棉線	24	$2.23 \text{ x } 10^{-6}$	$1.135 \text{ x}10^{8}$
玉線	5.8	$3.818 \text{ x } 10^{-5}$	$1.9445\text{x}10^{8}$
銅線	0.9	$1.58\text{x}10^{-3}$	$8.05\text{x}10^{9}$
絲帶	6.7	$2.86\text{x}10^{-5}$	$1.11\text{x}10^{8}$

表4-2

圖 （三）： 不同線材之平均週期比較圖



圖（四） 不同線材之剪切模數比較圖



透過實驗量測出來的剪切模數，能很直觀的感受到不同才量的軟硬程度，約略來看，金屬線材的剪切模數約略微其他非金屬軟線材的10~100倍級距

三、 實驗二-絲帶的等效直徑對扭力係數的影響

（一）、變因設計

操縱變因:本實驗欲使用不同寬度的絲帶做線材扭力實驗，依照文獻探究資料知

道，線材的幾何扭轉因子公式為$J_{eff} \approx \frac{1}{3}wt^3\left(1-0.63\frac{t}{w}\right)$，因此自變變因上，主要變因為寬度，我們利用實驗一測得的 G 值作為絲帶的材料系數依照公式將其寬度與厚度下的扭轉因子給算出來，下表即為實驗二之自變變因

	線材寬度(m)	厚度(m)	理論幾何因子 J 數值	理論扭力係數數值
絲帶 A(0.6cm)	0.006	0.0005	2.37E-13	1.88E-06
絲帶 B(0.9cm)	0.009	0.0005	3.62E-13	2.87E-06
絲帶 C(cm)	0.02	0.0005	8.20E-13	6.50E-06
絲帶 D(3.7cm)	0.037	0.0005	1.53E-12	1.21E-05
絲帶 E(5cm)	0.05	0.0005	2.07E-12	1.64E-05

表4-3-不同寬度絲帶的寬度與理論扭力常數

1. 控制變因

（1） 線長(50cm)、金屬棒轉動慣量、測量圈數（10圈）不變

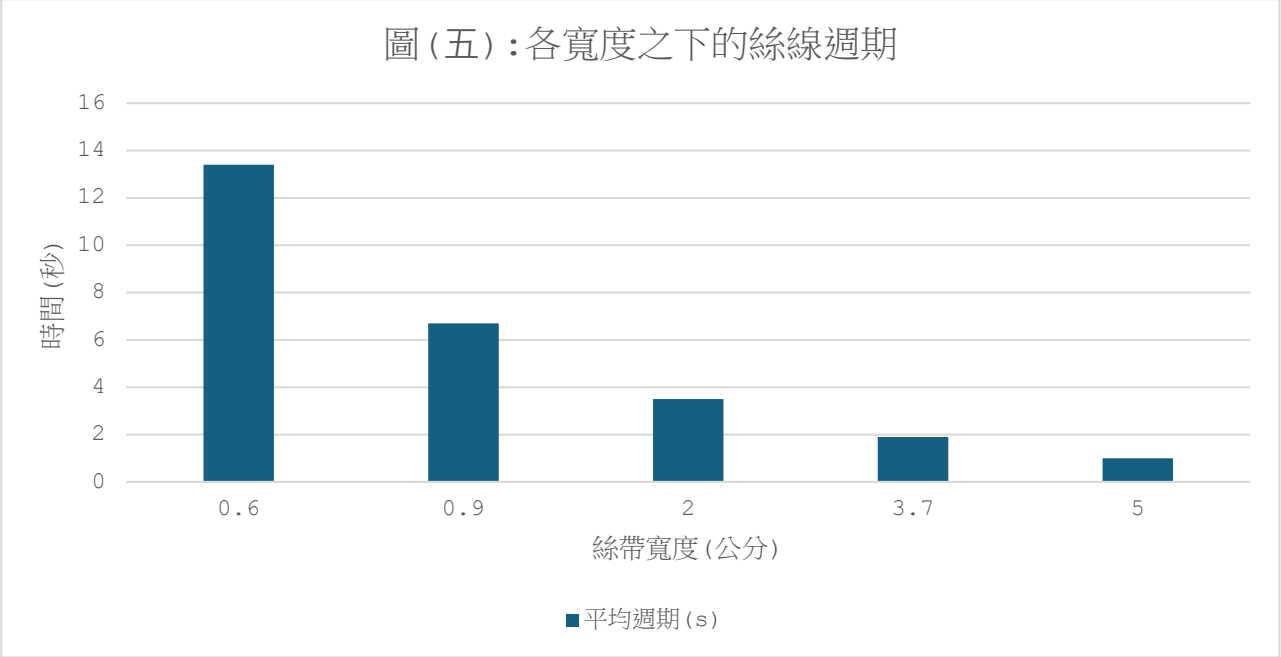
（2） 每線材均進行 5 次完整扭擺觀測，取其平均週期進行計算，以降低手動計時與初始擾動之誤差。

2. 應變變因與數據換算

本實驗我們延續用實驗一的方法 在測量出平均週期後，利用相關公式算出對應的扭力係數與剪切模數。結果如下。

絲帶編號	線材寬度(m)	平均週期(s)	測量扭力係數數值
絲帶 A	0.006	13.4	7.16457E-07
絲帶 B	0.009	6.7	2.86583E-06
絲帶 C	0.02	3.5	1.05018E-05
絲帶 D	0.037	1.9	3.56363E-05
絲帶 E	0.05	1	0.000128647

表4-4-利用紐秤實驗量測得出的扭力係數



實驗結果初步發現，理論係數數值，與測量系數數值有很大的差異，相關想法於後面討論章節進行分析。

伍、 討論

一、 本實驗可能存在以下誤差來源：

（一）、線材直徑測量誤差

剪切模數 G 與半徑四次方成反比，因此直徑之微小誤差會被放大。例如直徑誤差 5%，可能導致 G 誤差約 20%。

（二）、空氣阻力與內部摩擦

扭擺過程中仍存在微小空氣阻力及固定端摩擦，可能使週期略微增加。

（三）、 初始角度誤差

若初始旋轉角度過大，可能偏離簡諧運動假設，影響週期準確性。

二、 實驗一

（一）、 觀察波形，金屬較非金屬的平均週期極短。因金屬材質（銅、鋼）的力學指標遠高於非金屬材質（玉線、棉線、絲帶）。故去除極端值後計算出的扭力係數得知，線材材質會影響扭力係數。

（二）、 從實驗數值可以看出，較硬的金屬材料在 G 數值的表現上可以比非金屬類的數值高達 10~100 倍，但另一方面，以絲線為例，藉由幾何形狀的改變，縱使本身 G 值偏低，幾何因子 J 也可以佔據很大的比重，與 G 職同樣能深遠影響κ值。

（三）、 在本次實驗中，我們測量出了絲帶的材料 G 值約為3.9×10^6，以此常數為同值材料基礎作為後續實驗三的分析。

三、實驗二

（一）、 絲帶作為極扁長方形，依照理論公式$J_{eff} \approx \frac{1}{3} w t^3 \left(1 - 0.63 \frac{t}{w}\right)$其扭轉在厚度固定條件下，整體應該與寬度呈現一次方關係。入下圖所示。

線材寬度(m)	理論幾何因子 J
0.6	2.37E-13
0.9	3.62E-13
2	8.20E-13
3.7	1.53E-12
5	2.07E-12

表5-1

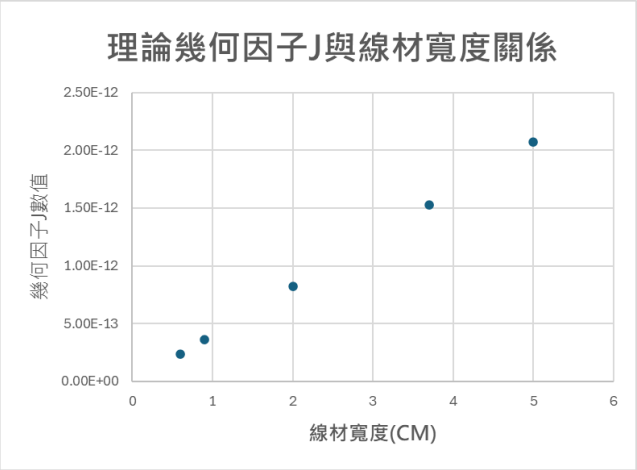


圖5-1

（二）、 然而，在本實驗測量周期之後，經寬度與厚度算出來的理論κ與利用週期回推的測量κ值，有相當大的差異。數據如下:

絲帶編號	線材寬度 (m)	平均週期	理論扭力係數 κ	測量扭力係數 κ
絲帶 A	0.006	13.4	1.88E-06	7.16E-07
絲帶 B	0.009	6.7	2.87E-06	2.87E-06
絲帶 C	0.02	3.5	6.50E-06	1.05E-05
絲帶 D	0.037	1.9	1.21E-05	3.56E-05
絲帶 E	0.05	1	1.64E-05	0.000129

表5-2

（三）、 將上表的測量值作為理論值作為橫軸，測量值作為縱軸圖表觀測，可以看到彼此之間似乎有一個標準的指數關係。

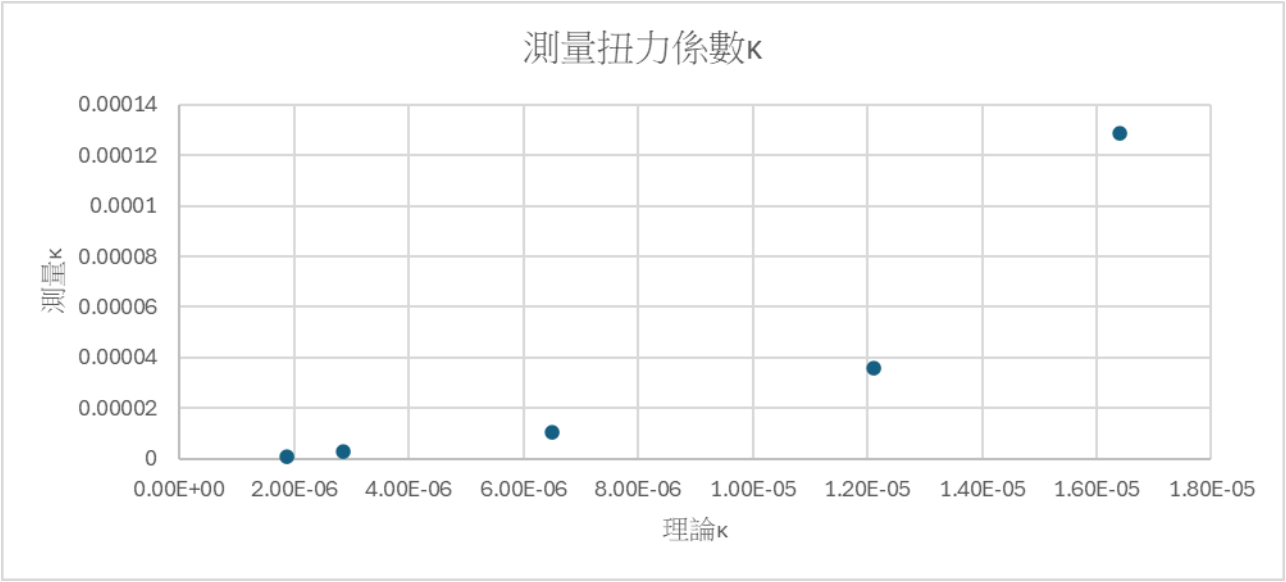


圖 5-2

（四）、 誤差原因推估：金屬棍升抬

在材料力學文獻的考究中，我們知道剪切細數的量測是利用器械在拉扯待測材料兩端的背景下扭轉角度量測回饋而測得的，而本次實驗我們的絲線紐秤，並每有做到兩端點做固定長度的拉扯，在絲線扭轉的同時，受制於自身線材的固定長度，旋轉圈數高時，必然會有升台的情況，我們推測，正因為金屬棍在旋轉時伴隨著升抬，回復力的提供方式應該會變得類似於盪鞦韆的結構，即為雙線材並列懸吊扭轉的結構，如圖所示。

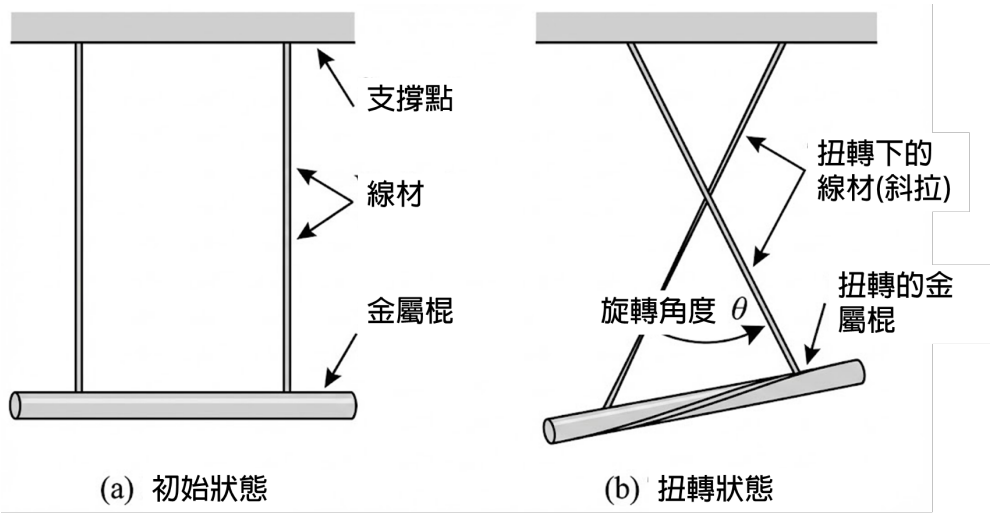


圖5-3

由於絲帶具有極大的寬高比，當系統進行大角度扭轉時，絲帶最外側的邊緣纖維在物理行為上等同於兩條獨立的懸吊線（如上圖之盪鞦韆結構）。扭轉會迫使邊緣纖維走螺旋路徑，進而微幅上拉底部的金屬棒。此時，懸掛物的「重

力」會介入並產生極大的額外回復力矩，導致整體的抗扭能力隨寬度急遽上升。因此，傳統的純剪切理論已無法單獨解釋寬扁線材的扭擺行為，必須將重力張力效應納入考量。

陸、 結論

一、線材質與幾何形狀之綜合影響：線材的材質與幾何特徵共同決定了系統的扭力係數。經實驗推算，成功測得各材質的剪切模數 G，驗證了金屬線材（如鋼絲、銅線）的抗扭剛性顯著高於非金屬線材（如棉線、聚酯纖維）。

二、非圓形截面之力學特異性：在非圓形截面（絲帶）的扭轉實驗中，發現其實際扭力係數與純剪切理論值有顯著落差。實驗結果證實，當線材寬度增加時，扭轉過程會觸發「雙線擺效應」，額外的重力回復力矩會大幅主導系統的整體扭力係數。

柒、 參考文獻資料

一、吳定駙、王佩茹、朱紹華（2022）。

義大利麵之扭力係數與組合構造相關性研究 [中小學科學展覽會作品說明書]。中華民國第62屆中小學科學展覽會，慈濟大學附屬高級中學附設國小部。

https://twsf.ntsec.gov.tw/activity/race-1/62/pdf/NPHSF2022-080111.pdf

二、葉乃綱（2005）。

纏繞式複合材料桁架圓桿之強度分析 [碩士論文，國立陽明交通大學]。國立陽明交通大學學位論文典藏系統。https://ir.lib.nycu.edu.tw/bitstream/11536/42035/3/952303.pdf

三、胡晶、李曉星、张天敏、韓華渠（2009）。

碳纖維複合材料傳動軸扭轉性能優化設計。複合材料學報, 26(6), 177-182。

https://fhclxb.buaa.edu.cn/cn/article/pdf/preview/8564.pdf

四、主持人：李雅榮 研究人員: 鍾承憲、洪主頌、羅光閔

複合材料螺槳之最佳化設計 [碩士論文，國立臺灣大學]。國立臺灣大學學位論文典藏系統。https://scholars.lib.ntu.edu.tw/bitstream/123456789/72422/1/922611E002019.pdf

五、付凌峰、姜鑫、孙震、温世东、高铭泽、田瑞（2023）。

碳/玻混雜纖維鋪層結構對風力機葉片彎扭耦合特性的影響。複合材料學報, 40(7)。

https://fhclxb.buaa.edu.cn/cn/article/Y2023/I7/3912

捌、 附註說明

一、 AI 協作

使用 AI	如何使用 AI 協作
ChatGPT	● 實驗設計 ● 深入自主學習彈性扭力係數 ● 學習使用 Tracker、匯出 CSV：Data → Export → CSV，在 Excel / Google Sheets 找峰值算週期 T。 ● 生成圖 5-3
perplexity	● 協助查找參考文獻資料可靠性 ● 參考文獻摘要

二、 文獻值比較表

材料	本實驗 G (N/m^2)	文獻 G (N/m^2)
鋼	1.8×10^{10}	約 7.9×10^{10}
銅	8.0×10^{9}	約 4.4×10^{10}
棉線	1.1×10^{8}	約 10^{7}～10^{9}
聚酯纖維	1.1×10^{8}	約 10^{8}～10^{9}